Configuración y creación de la base de datos con distribución física multidisco

GUÍA 1 • PREGUNTA

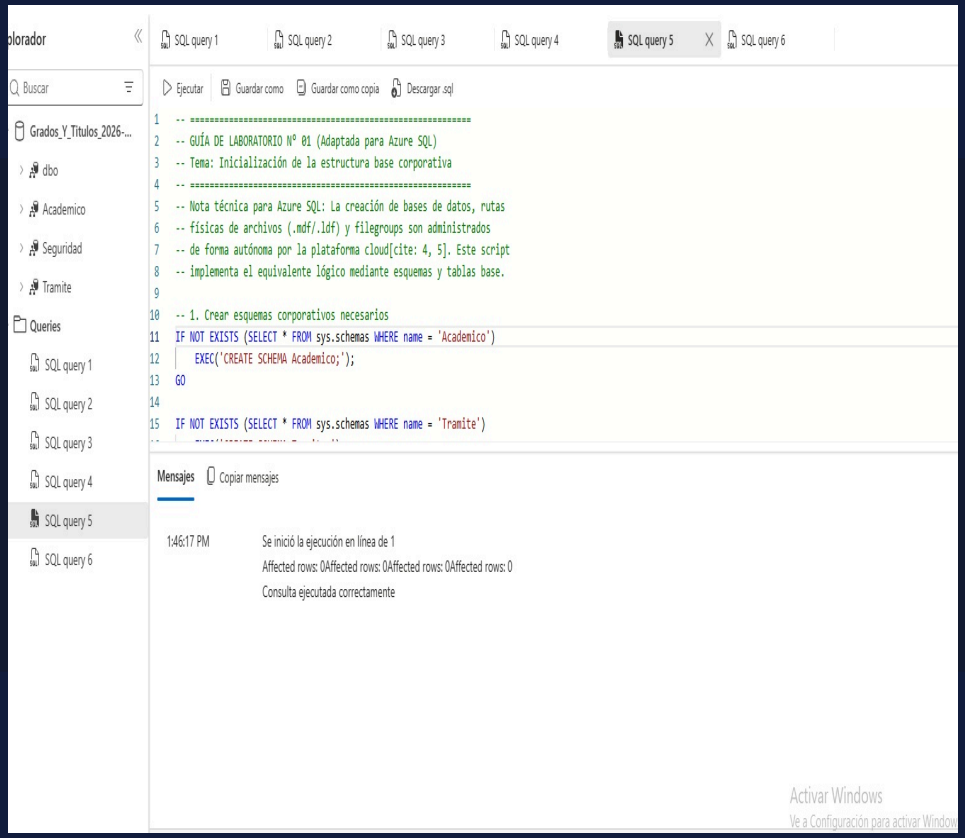
¿Qué parámetros del script anterior controlan el crecimiento automático de los archivos de datos y qué impacto tiene definir un tamaño de crecimiento fijo frente a porcentuales?

Los parámetros que controlan el crecimiento automático son FILEGROWTH (que define cuánto crece el archivo cada vez que se queda sin espacio) y MAXSIZE (que limita el tamaño máximo al que puede llegar).

CRECIMIENTO FIJO (MB)
Es predecible y ayuda a evitar la fragmentación excesiva del disco si se dimensiona correctamente; sin embargo, si el incremento es muy pequeño frente a inserciones masivas, provocará bloqueos constantes mientras el motor redimensiona el archivo.

CRECIMIENTO PORCENTUAL (%)
Se adapta automáticamente al tamaño actual de la base de datos a medida que esta escala; no obstante, en bases de datos de gran tamaño, un porcentaje alto puede disparar aumentos bruscos e innecesarios de espacio en disco y ralentizar el rendimiento durante la operación.

EVIDENCIA VISUAL • ORDEN ORIGINAL



Implementación de múltiples filegroups secundarios para módulos especializados

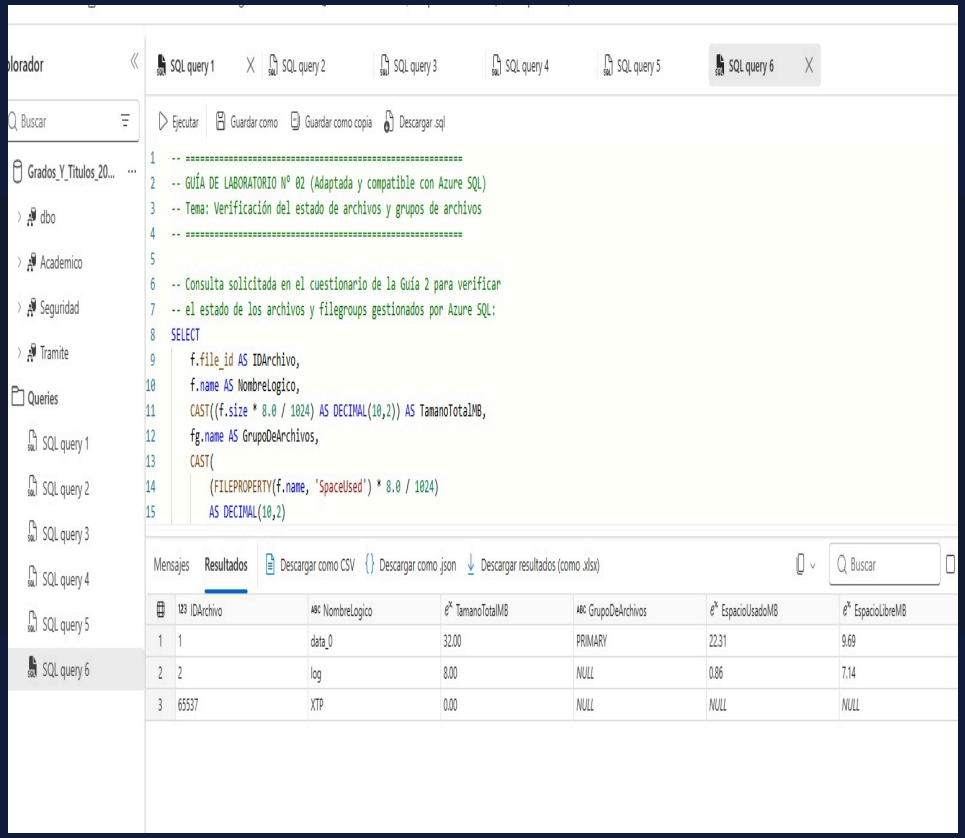
GUÍA 2 • PREGUNTA

Verifique mediante las vistas del sistema sys.database_files y sys.filegroups el estado de los archivos recién creados. Adjunte una captura de pantalla de los resultados obtenidos.

Al ejecutar la consulta en Azure SQL, las vistas del sistema sys.database_files y sys.filegroups devuelven el archivo primario (PRIMARY) configurado por la plataforma en la nube.

A diferencia de un entorno local (On-Premise), donde el DBA crea manualmente archivos secundarios .ndf y filegroups personalizados para particionar cargas de trabajo, Azure SQL administra de forma transparente, automatizada y elástica la distribución física y el crecimiento del almacenamiento subyacente. Por esta razón, la consulta mostrará el archivo lógico principal gestionado y optimizado de manera autónoma por el motor cloud.

EVIDENCIA VISUAL • ORDEN original



Asignación estratégica de tablas y restricciones a filegroups específicos

GUÍA 3 • PREGUNTA

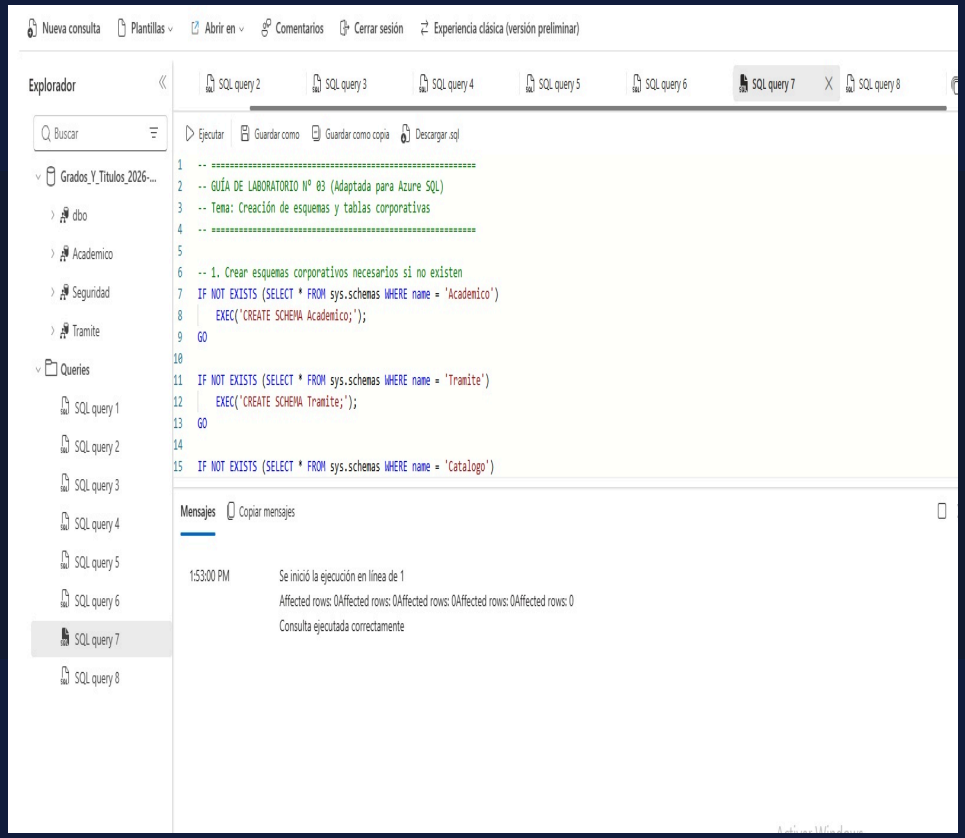
Explique qué sucede con los registros de la tabla Tramite.Tramite a nivel de almacenamiento físico en comparación con una tabla creada sin especificar un filegroup personalizado.

Al especificar un filegroup personalizado (como ON FG_Tramites_Data), los datos y los índices de esa tabla se almacenan de manera independiente en los archivos secundarios (.ndf) asignados a ese grupo de archivos específico.

En contraste, una tabla creada sin un filegroup personalizado se almacena por defecto en el filegroup primario (PRIMARY) de la base de datos. La ventaja principal de separarlos en entornos corporativos tradicionales es la optimización del rendimiento y aislamiento de E/S (I/O), evitando que las consultas de alto tráfico compitan por los mismos recursos de disco.

Nota: En Azure SQL esta distribución física se gestiona y optimiza de manera transparente bajo la infraestructura de la nube.

EVIDENCIA VISUAL • ORDEN ORIGINAL



Monitoreo, auditoría de espacio físico y mantenimiento de archivos

GUÍA 4 • PREGUNTA

¿Por qué es fundamental realizar un monitoreo constante del archivo de registro de transacciones (.ldf) en entornos de producción masiva y qué procedimiento de respaldo o truncado se debe aplicar si este archivo alcanza su límite máximo de crecimiento?

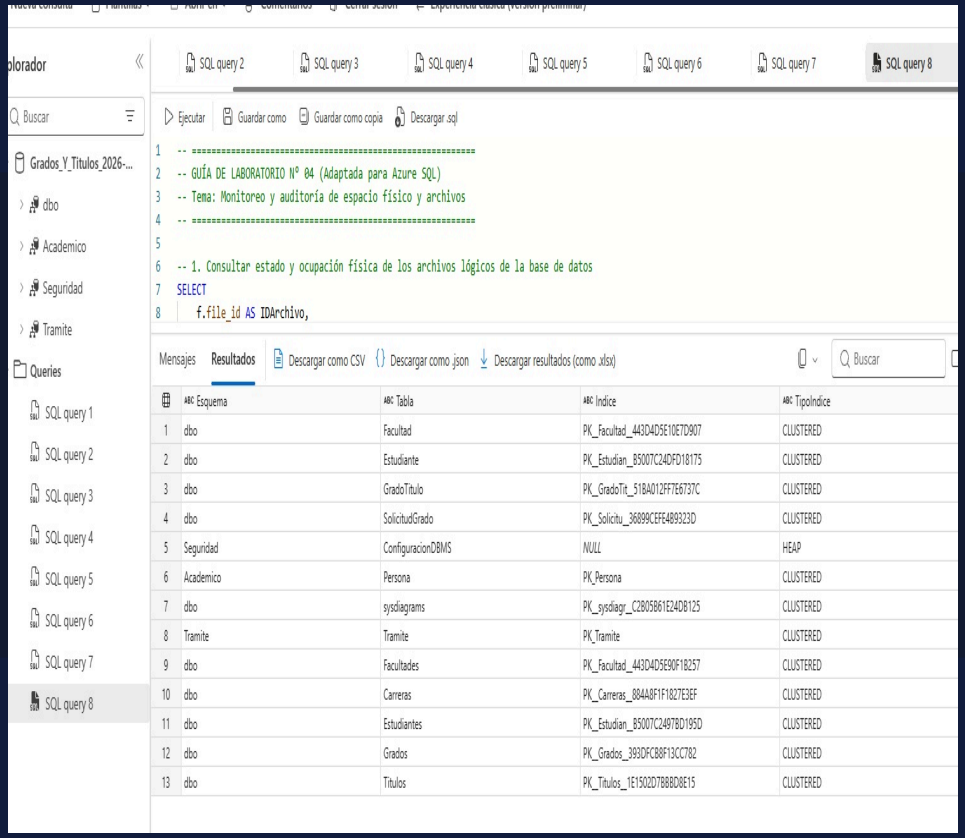
IMPORTANCIA DEL MONITOREO
El archivo de registro de transacciones (.ldf) almacena todas las operaciones necesarias para garantizar la atomicidad y recuperación ante fallos (ACID). Si se llena por completo debido a transacciones masivas, el motor de SQL Server detendrá de inmediato todas las operaciones de escritura en la base de datos por motivos de seguridad e integridad.

PROCEDIMIENTO DE RESPALDO Y TRUNCADO
Si la base de datos opera bajo el modelo de recuperación Full (Completo), se debe ejecutar un respaldo del registro de transacciones (BACKUP LOG), lo cual marca el espacio inactivo como reutilizable y permite que el motor lo trunque de forma automática.

En situaciones críticas donde se requiera liberar espacio de forma inmediata, se puede cambiar temporalmente el modelo de recuperación a Simple (ALTER DATABASE ... SET RECOVERY SIMPLE), ejecutar un punto de control y reducir el archivo mediante DBCC SHRINKFILE.

En Azure SQL, la gestión del tamaño de los logs y sus respaldos se realiza de manera automatizada y elástica por la plataforma cloud.

EVIDENCIA VISUAL • ORDEN ORIGINAL



	Esquema	Tabla	Indice	TipoIndice
1	dbo	Facultad	PK_Facultad_443D4D5E10E7D907	CLUSTERED
2	dbo	Estudiante	PK_Estudian_B5007C24DFD18175	CLUSTERED
3	dbo	GradoTitulo	PK_GradoTit_51BA012FF7E6737C	CLUSTERED
4	dbo	SolicitudGrado	PK_Solicitu_36B99CEFE4B9323D	CLUSTERED
5	Seguridad	ConfiguracionDBMS	NULL	HEAP
6	Academico	Persona	PK_Persona	CLUSTERED
7	dbo	sysdiagrams	PK_sysdiagr_C2B05B61E24DB125	CLUSTERED
8	Tramite	Tramite	PK_Tramite	CLUSTERED
9	dbo	Facultades	PK_Facultad_443D4D5E90F18257	CLUSTERED
10	dbo	Carreras	PK_Carreras_884A8F1F1827E3EF	CLUSTERED
11	dbo	Estudiantes	PK_Estudian_B5007C2497BD195D	CLUSTERED
12	dbo	Grados	PK_Grados_393DFC88F13CC782	CLUSTERED
13	dbo	Titulos	PK_Titulos_1E1502D788BD8E15	CLUSTERED